SmartMigrate Agent

신입사원의 SI 프로젝트 경험에서 시작한
Migration·개발 업무의 병목 개선

설계의 기준

AS-IS SQL + 매핑룰

Agent의 역할

생성 → 실행 → 검증 → 재처리

최종 연결

이관된 데이터와 TO-BE SQL

SQL깍두기 · 현장에서 느낀 병목부터 Agent 설계와 검증까지

현장에서 느낀 병목은
SQL 분석과 수정의 반복이었습니다.

신입사원으로 참여한 SI 노후 플랫폼 리팩토링 프로젝트에서 출발했습니다.

프로젝트 경험

노후 플랫폼 리팩토링
기존 구조와 SQL 파악
새 구조에 맞춘 개발

가장 크게 느낀 병목

AS-IS SQL 분석
→ TO-BE SQL 수정
→ 다음 SQL에서 다시 반복

Migration과 개발 과정에서
되풀이되는 작업

기획한 해결 방향

기존 SQL 재활용
매핑룰 체계화
변환·검증 자동화

매번 분석하고 수정하던 작업을, 공유된 매핑룰과 Agent의 실행 흐름으로 연결하고자 했습니다.

매핑룰에서 SQL 검증까지

데이터 이관 이후, 기존 업무 SQL을 새 구조로 연결합니다.

매핑룰 입력

Excel 업로드
또는 DB에 정리

Excel은 확장 구상

▶

이관 SQL 생성

INSERT SQL
+ 검증 SQL

목표 산출물

▶

이관·검증

Oracle 실행
정합성 확인

DB 연결 가능한 경우

▶

업무 SQL 변환

AS-IS → TO-BE
변환 결과 검증

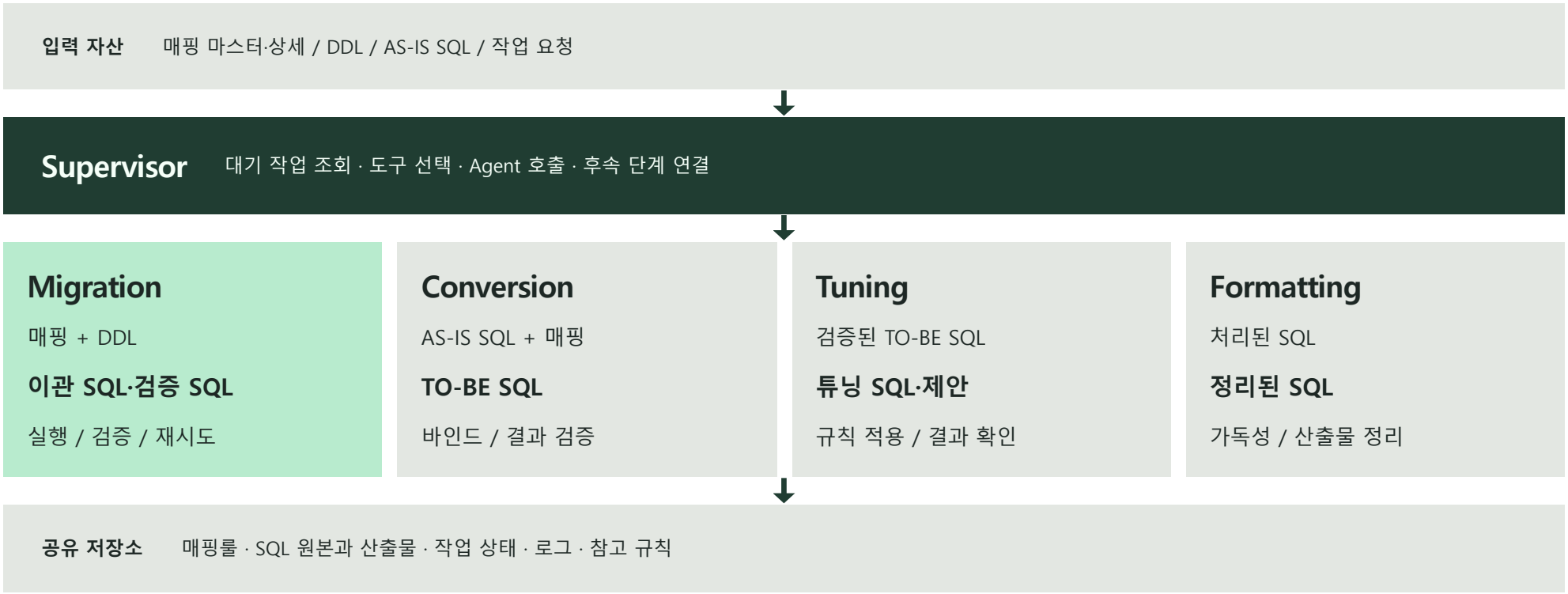
이관 완료 후 연결

매핑 예시 `EMPLOYEE_ID → EMP_ID` `FIRST_NAME → GIVEN_NAME` `SALARY → BASE_SALARY`

현재 Dify 예제는 MERGE/upsert 방식입니다. INSERT SQL은 이번 발표에서 설명하는 목표 산출물입니다.

Supervisor와 전문 Agent

공통 규칙과 상태를 공유하며, Agent마다 책임을 나눕니다.



원본 구현의 책임 구조를 설명한 개념도입니다. Dify 시연은 하나의 통합 Workflow Tool로 축소했습니다.

Migration Agent의 실행 경로

SQL 생성부터 실행·검증 결과 저장까지 이어갑니다.

선행 작업 확인 | 원천·대상 DDL | SQL 생성 | 이관 실행 | 검증 | 상태·로그 저장

함께 만드는 산출물

매핑룰과 DDL을 바탕으로
이관 SQL + 검증 SQL 생성

```
매핑 기준 + 원천·대상 스키마
→ migration_sql
→ verification_sql
```

실패 위치에 따른 재처리

이관 실행 실패	SQL 재생성 후 재시도
검증 실패	기존 이관 SQL 유지, 검증 SQL 재생성
선행 작업 실패	후속 작업 건너뛰기

원본 구현 설계 기준. DDL 조회와 Oracle 실행은 DB 접근 가능한 환경에서 수행합니다.

이관 후, 업무 SQL을 연결합니다.

AS-IS SQL

```
SELECT e.EMPLOYEE_ID,
       e.FIRST_NAME, e.SALARY
FROM ASIS_HR_EMP e
WHERE e.DEPARTMENT_ID = :dept_id
```

TO-BE SQL

```
SELECT e.EMP_ID,
       e.GIVEN_NAME, e.BASE_SALARY
FROM TOBE_HR_EMP e
WHERE e.DEPT_ID = :dept_id
```

Conversion

매핑 반영 · 바인드 보존
SELECT 결과 건수 검증

Tuning

규칙 적용
튜닝 전후 SELECT 건수 비교

Formatting

최종 SQL 가독성 정리

저장소 매핑과 SQL을 활용한 설명 예시입니다. 이 HTML에서 DB를 실행하지 않습니다.

검증의 범위를 명확히 합니다.

SQL 생성, 실행 성공, 데이터 정합성은 각각 확인할 대상입니다.

확인 대상	현재 근거	추가 확인 제안
SQL 산출물	매핑 반영, 바인드·토큰 보존 등	실제 DDL·자료형·문법
이관 데이터	Dify 샘플: PK·매핑 컬럼 JSON 비교	Oracle에서 검증 SQL 실행
변환 SQL	원본 SELECT: 결과 건수 비교	PK별 값·NULL·중복·경계값
튜닝 SQL	원본 SELECT: 전후 건수 비교	실행 계획·시간·자원 사용

건수가 같아도 값이 다를 수 있습니다.
업무 의미와 성능까지 별도로 확인해야 합니다.

Dify에서는 더미 데이터로 시연

이번 환경에서는 Dify 서버가 로컬 Oracle에 접근할 수 없어 DB 연결을 제외했습니다.

환경 제약

Dify 서버와 로컬 PC 사이
DB 접근 경로 없음

실제 Oracle SQL 실행과
실DB 검증 결과는 제시 불가

시연으로 남긴 것

JSON 테이블 입력
매핑 기반 데이터 처리
SQL 산출물과 비교 결과
대화 내 변경 상태 유지

대화 입력 | 기본 Agent | 통합 Workflow Tool | 상태 확인·저장 | 해설 + 결과 표

이번 배포 환경의 제약입니다. Dify 전체가 DB에 연결할 수 없다는 의미는 아닙니다.

작은 데이터로 전체 경로를 확인

시연 데이터

부서 3개 · 직원 10명

매핑 2개 · 컬럼 규칙 10개
AS-IS SQL 8개

업무 테이블 4개 + 메타·로그 5개

샘플 테스트 순서

1. 매핑과 초기 테이블 조회
2. 부서 → 직원 순서로 이관
3. 추가·갱신·동일 건수 확인
4. PK와 매핑 컬럼 비교
5. 변환·튜닝·포매팅 산출물 확인

상태 검증

다음 대화에서 변경 값 유지

실패 처리

잘못된 입력·오래된 상태 거부

재처리

매핑 변경 시 기존 결과 STALE

샘플 결과가 말해주는 범위

저장소의 JSON 비교 기록입니다. Oracle 실행 결과와 구분합니다.

대상	원천	대상 대응	값 일치	불일치
부서	3	3	3	0
직원	10	10	10	0

DEMO-PASS

더미 이관·비교 완료

DEMO-GENERATED

SQL 변환 산출물 생성

DEMO-PROPOSED

튜닝 산출물 제안

확인한 것: 더미 데이터의 상태 변화와 비교.
남은 것: 실제 Oracle·Dify 서버에서의 실행 검증.

근거: migration_verification_example.md. 이번 HTML에서 테스트를 새로 실행한 결과는 아닙니다.

Excel과 실제 DB로 확장

매핑 입력부터 SQL과 검증 보고서까지 연결합니다.

입력

Excel 매핑 업로드
또는 DB 매핑 관리

파일 구조·PK·필수값 검사

Agent 실행

이관 SQL·검증 SQL 생성
Oracle 실행·결과 검증
TO-BE SQL 변환·검증

실DB 연결과 실행 검증 필요

출력

SQL 파일
검증 실행 결과
매핑·결과 Excel

Excel 입출력은 확장 구상

기존 자산을 재사용하고,
규칙과 검증으로 반복 업무를 줄입니다.